PRODUCT DESIGN CASE

智衡产品设计案

证据约束的复杂售后办理 Agent（脱敏示例）

日期	2026 年 9 月 23 日
版本	1.0
状态	脱敏示例
项目	智衡 ZhiHeng
场景	智能硬件售后·参赛方案示例

从问题证据到产品机会，让每一次服务交接都能继续向前。

目录

1 问题是什么：动机与用户故事 1
1.1 官方命题 . . . 1
1.2 用户故事 . . . 1
1.3 问题定义 . . . 1

2 用户是谁 2

3 为什么值得做：现有做法及其不足 2
3.1 市面上的做法 . . . 2
3.2 我们选的方向 . . . 2
3.3 为什么值得验证 . . . 3
3.4 方案价值与预期效果 . . . 3

4 怎么做：关键决策与依据 4
4.1 决策一：以“防幻觉”为主，四个方向分层辅助 . . . 4
4.2 决策二：核心产物是“可验证的服务任务”，不是接力卡 . . . 4
4.3 决策三：主场景暂定“派对前智能音箱故障” . . . 4
4.4 决策四：业务动作必须经过“证据—规则—执行”三道门 . . . 4
4.5 决策五：结果状态反映业务事实 . . . 5
4.6 研究依据如何转化为产品机制 . . . 6
4.7 方案优势与创新点 . . . 7

5 基本概念与信息结构 7
5.1 服务任务（Service Task） . . . 7
5.2 七阶段处理链路 . . . 7
5.3 服务接力卡 . . . 7
5.4 执行环境 . . . 8
5.5 示例契约（待官方 SOP 验证） . . . 8

6 三个核心功能与本期边界 8

7 原型与 Demo（先文字，后原型） 9
7.1 24 小时可演示原型 . . . 9
7.2 三个交互视图 . . . 10
7.3 三条任务路径 . . . 10

8 怎么验收 10
8.1 产品定义验收 . . . 10
8.2 Demo 验收 . . . 10
8.3 自评口径（团队内部，非官方指标） . . . 11

9 风险与待确认 11

10 团队介绍 11
10.1 24 小时协作安排 . . . 12

一句话摘要：智衡 *ZhiHeng* 是一名证据约束的复杂售后办理 *Agent*：先问清事实，依据产品知识和业务 *SOP* 作出判断，满足条件时调用工具完成办理；证据不足、规则冲突或工具失败时停止执行并诚实升级。

1 问题是什么：动机与用户故事

1.1 官方命题

主办方将智能客服能力分为三个阶段：L1 从知识库回答问题，L2 多轮追问并引导操作，L3 调用后端系统完成退款、换货、派单等业务。主办方已经具备 L3 能力，本赛题要求参赛者继续解决复杂售后中的五个难点：看图、问清、分流、接稳和防幻觉。

官方对作品的要求不是“做一个会聊天的客服”，而是交付一个能够独立接住求助、沿完整售后链路处理，并通过现场交互证明结果的 AI 客服 Agent。官方同时强调：检索不到时应诚实升级，不能伪造排障结果、质保承诺或召回答案。

1.2 用户故事

故事一（官方描述）。用户只说“我的 X1 Pro 不吸了”。同一名称可能对应不同产品，故障现象也没有被说清。若系统直接给出步骤，可能从一开始就进入错误流程。

故事二（官方渠道差异）。用户在品牌自有系统中查不到订单，实际可能来自经销商。Agent 需要结合授权经销商名录和适用政策判断后续路径，不能因为查不到订单就直接拒绝，也不能无依据承诺质保。

故事三（公开用户经历）。 2025 年 12 月，一位智能硬件品牌用户称先前获得的替换预期在后续沟通中没有兑现。该个案不能证明品牌整体问题，但说明售后场景中“生成一句承诺”和“规则允许且能够执行”是两件不同的事。

1.3 问题定义

这些场景的共同问题是：**AI 在事实尚未确认、知识适用范围不明或业务规则不满足时，仍可能继续回答、路由或办理。**

面向需要多轮诊断和业务办理的智能硬件售后用户：产品、故障、订单、渠道、地区或政策信息缺失时，*AI* 可能给出不适用的排障步骤、错误流程或无依据承诺。用户需要一名知道何时追问、依据什么判断、满足什么条件才能执行，并在无法执行时明确停下的售后 *Agent*。

这仍是待验证的问题假设。公开材料不能证明主办方现有系统在哪个具体环节存在缺口，也不能替代官方脱敏工单、知识库和 SOP。

2 用户是谁

主要用户：遇到非简单智能硬件售后问题，需要经过多轮诊断、规则判断或业务办理才能获得结果的消费者。

相关角色：

- 在 Agent 无法安全完成任务时接手问题的客服或技术支持人员；
- 维护产品知识、业务 SOP、经销商名录和办理规则的业务人员；
- 评估 Agent 是否可以在真实业务中使用的客服与产品负责人。

第一版不同时服务所有角色。用户侧交互是主体；业务人员视角只展示证据、规则和工具执行所需的最小信息；人工接手仅作为失败或审批路径。

3 为什么值得做：现有做法及其不足

3.1 市面上的做法

做法	代表产品	已公开能力	对本方案的启示
产品化自助排障	海外自助排障产品	产品识别、逐步流程、设备上下文、人工升级	单纯多轮引导和转人工已经存在，不能成为主要创新
视觉支持	视觉远程支持产品	图片理解、视觉引导、远程支持	图片必须转化为可用于诊断的证据，通用识图不够
流程与工具执行	海外客服平台的流程自动化与 Agent 能力	条件流程、数据连接器、字段更新和升级策略	工具调用需要条件、参数和错误处理，不能只展示函数调用
工单与服务流转	国内工单与服务流转系统	工单字段、自动分配、流程流转	工单系统不是本赛题的核心交付对象

这些公开资料证明相关能力已经存在，但不能证明它们在主办方目标场景中的效果，也不能据此声称智衡优于现有产品。

3.2 我们选的方向

智衡采用**“一个主方向、两个核心辅助、两个轻量能力”**的组合：以“防幻觉”为主方向，以“问清”和“分流”为核心辅助，以“看图”和“接稳”为轻量能力。防幻觉包含四层约束：

1. **事实约束：**用户自述、系统推断、已确认事实和系统读取信息分开；
2. **知识约束：**排障建议必须关联适用的产品知识；

3. **规则约束：**业务决策必须关联适用的 SOP、渠道和地区条件；
4. **执行约束：**工具调用前校验前置条件，调用后以真实回执更新结果。

五个方向按同一链路协作：**问清事实，看图补充证据，分流到正确流程，防幻觉机制约束判断与执行，接稳用户情绪并反馈结果。**它们不是五个同等规模的模块；产品创新、主要开发投入和验收标准仍然集中在防幻觉。

层级	方向	在产品中的作用	第一版边界
主方向	防幻觉	约束事实、知识、规则、工具参数和执行结果	贯穿全部演示路径
核心辅助	问清	补齐诊断和办理所需事实	动态追问并解释原因
核心辅助	分流	根据诉求、渠道、地区和 SOP 进入正确流程	实现有限且可验证的流程分支
轻量能力	看图	提取可核验的故障线索	不做通用视觉诊断
轻量能力	接稳	承接紧迫、不满与失败情绪	规则级识别与分层表达

3.3 为什么值得验证

- 官方将幻觉描述为售后场景的核心痛点，关注 Agent 是否按规则执行，而不是自由发挥；
- 约七成售后被官方归为复杂问题，涉及多品类诊断、多渠道和多地区政策判断、退换货决策；
- 主办方已经具备 L3 办理能力，继续提高业务动作的准确性、可控性和可复核性，比重新建设问答或工单系统更贴合赛题；
- 团队具备 Agent 编排、RAG、HITL 高风险操作拦截、证据链前端和完整测试能力，能够在比赛原型中形成可见差异。

以上是选择方向的依据，不是效果证明。真实价值需要用官方数据和同任务对照验证。

3.4 方案价值与预期效果

- **售后用户：**在信息不完整时获得有目的的追问，并能看到当前状态、判断依据和下一步；通过重复追问、无依据回答、错误流程进入和结果状态错误进行验证。
- **客服与技术支持：**Agent 无法继续时提供事实、证据、规则、已执行步骤和阻塞原因；通过升级信息完整率及人工重新询问的关键事实数进行验证。
- **售后业务：**业务动作经过证据、规则和执行三道校验，用户可见状态与工具回执保持一致；通过不安全动作拦截率、工具结果一致率和任务结果准确率进行验证。

这些内容是待验证的预期效果，不是已经取得的业务提升。具体样本、基线和目标值需在获得官方脱敏工单、知识库与 SOP 后确定；预赛阶段先说明指标定义和验证方法，不虚构提升比例。24 小时内的可演示范围见第 7 节。

4 怎么做：关键决策与依据

4.1 决策一：以“防幻觉”为主，四个方向分层辅助

备选	取舍理由
看图	展示效果强，但高度依赖配套图片与故障答案；作为轻量证据输入
问清	是所有后续处理的前提，但单独做容易停留在 L2；作为核心辅助能力
分流	接近 L3 业务决策，但依赖经销商名录和 SOP；作为核心辅助能力，纳入办理路径
接稳	重要但容易退化为话术优化；作为轻量能力，纳入紧迫、投诉风险和失败路径
防幻觉	**选择。能够把事实、知识、规则和工具执行串成完整链路，直接证明“该办的事办得成，不该办的事不乱来”**

4.2 决策二：核心产物是“可验证的服务任务”，不是接力卡

服务任务持续记录用户目标、必需事实、证据、规则条件、已执行步骤、工具请求、工具回执和真实状态。它既驱动 Agent 的下一步，也为界面展示、评估和失败升级提供统一数据源。

服务接力卡仍然保留，但只在以下情况生成：知识无覆盖、规则冲突、工具失败、权限不足、需要人工审批或用户明确要求人工。它是服务任务在升级时的结构化快照，不是产品主体。

4.3 决策三：主场景暂定“派对前智能音箱故障”

选择理由：官方示例提供了同类场景；时间压力可以自然展示情绪承接；图片可作为线索输入；排障步骤可枚举；排障失败后可以连接一条受规则约束的维修、换货或派单路径。

具体产品、故障、政策和业务动作仍需等待官方数据。若官方资料不覆盖该品类，必须替换场景，不能为了保留脚本编造知识。

4.4 决策四：业务动作必须经过“证据—规则—执行”三道门

关口	必须回答的问题	不满足时的行为
证据门	产品、故障、订单、渠道、地区等必需事实是否确认?	继续追问或读取系统信息
规则门	当前知识和 SOP 是否适用，是否存在冲突或越权?	停止决策，说明缺口或进入人工审批

关口	必须回答的问题	不满足时的行为
执行门	工具参数是否合法，执行环境与权限是否允许?	阻止调用或返回已阻塞

工具调用完成后还必须检查回执。只有工具明确返回完成，才能说业务已经办成；返回已接受、排队中或失败时，界面必须保持对应状态。

4.5 决策五：结果状态反映业务事实

第一版状态定义为：信息收集中、排障中、待执行、办理中、已解决、已升级、已阻塞。

- 排障成功只有在用户确认恢复后进入“已解决”;
- 业务申请已提交但尚未完成时进入“办理中”;
- 工具失败、权限不足或规则冲突进入“已阻塞”;
- 无法安全继续并进入人工流程时进入“已升级”。

4.6 研究依据如何转化为产品机制

论文在本方案中用于说明设计依据，不作为产品效果证明。智衡采用的是与赛题相关的机制原则，再结合官方产品知识、业务 SOP、工具接口和 24 小时开发约束进行裁剪。

研究来源	论文中的关键点	智衡采用的设计点与裁剪边界
Self-RAG（ICLR 2024）	固定检索并不总是有益；模型可以按需检索，并对检索内容的相关性、回答的证据支持度和整体有效性进行自我评估	采用“需要时检索”和“回答前检查证据支持度”的原则：知识或规则无覆盖时停止给出确定结论。首版不训练带 reflection token 的新模型，而以工作流节点和结构化校验实现
Corrective Retrieval Augmented Generation（2024）	在生成前评估检索结果质量，并根据置信程度触发不同的纠错动作；同时过滤检索内容中的无关信息	在知识检索后增加相关性、适用范围和冲突检查，将结果分为可用、需补证据和不可用。CRAG 使用 Web 搜索扩展知识，智衡涉及企业售后规则，因此不可用时选择补问、限定回答或升级人工，不使用公开网页替代官方 SOP
ReAct（ICLR 2023）	将推理与面向外部环境的行动交替组织，使系统能够根据知识库或工具返回的信息更新后续计划并处理异常	采用“判断—行动—观察回执—更新状态”的执行循环：工具结果必须回到服务任务后才能决定下一步。界面只展示事实、依据、校验结果和操作记录，不展示或声称获取模型的隐藏思维链
ClarQ（ACL 2020）	对话和问答系统面对歧义时需要生成澄清问题；论文通过大规模澄清问题数据证明该任务能够改善后续问答	将“问清”实现为由必需事实清单驱动的澄清：只追问会改变诊断、分流或办理条件的信息，并记录已确认事实，避免重复追问。首版不复现 ClarQ 的数据构建和训练方法
Consistent Estimators for Learning to Defer to an Expert（ICML 2020）	系统可以在自行预测与交由下游专家判断之间作出选择，而不是要求模型处理所有输入	将人工升级定义为一种正确结果：证据不足、规则冲突、权限不足或高风险动作需要审批时，Agent 停止执行并提交结构化接力信息。首版使用显式业务规则触发升级，不声称训练了论文中的 classifier 与 rejector

这些研究共同支撑一条产品原则：**Agent 的价值不只是生成答案，而是在信息不完整、知识可能失配和工具可能失败时，仍能选择可验证的下一步。**最终机制是否有效，仍需用官方数据和同任务对照测试验证。

4.7 方案优势与创新点

1. **把防幻觉落实到业务执行。**智衡同时约束事实、知识、规则、工具参数和执行结果，业务动作只有通过证据门、规则门和执行门后才会发生。
2. **用同一动作的允许与拦截形成可见对照。**演示在条件完整时安全办理，在条件缺失或规则冲突时停止执行，使评委能够直接观察约束是否生效。
3. **用服务任务贯通完整售后链路。**必需事实、证据、规则、操作记录、工具回执和结果状态保存在同一个任务对象中，既驱动 Agent，也支撑前端解释、验收和人工接手。

5 基本概念与信息结构

5.1 服务任务（Service Task）

服务任务是 Agent 处理一次用户求助的核心对象：

分区	主要内容	约束
用户目标	求助事项、期望结果、时间约束	保留用户原始表达
必需事实	产品、故障、订单、渠道、地区等	按目标动作动态生成，不做无关收集
信息与证据	用户自述、系统推断、已确认事实、知识与规则	每条保留来源、适用范围和状态
处理记录	排障步骤、用户反馈、时间和结果	已执行步骤不重复推荐
决策记录	候选动作、选择理由、规则校验	业务动作必须关联 SOP
工具执行	工具名、参数、环境、请求与回执	参数只取已确认事实
当前状态	七类状态之一及下一步	不把对话结束当作解决
风险与升级	情绪、冲突、缺口、审批和人工接手信息	只在需要时生成接力卡

5.2 七阶段处理链路

建立任务、补齐事实、形成证据、诊断与分流、安全决策、工具执行、结果确认或升级。

每个阶段都产生结构化输出并成为下一阶段的输入。Agent 不能绕过前置条件直接调用高风险工具，也不能用模型推断填充关键业务参数。

5.3 服务接力卡

接力卡是升级时的结构化快照，包含用户目标、已确认事实、用户自述、系统推断、知识和规则证据、已执行步骤、工具调用与回执、阻塞原因、待核实事项以及情绪与风险。

接力卡的价值是帮助人工理解“为什么 Agent 停下”，并从真实断点继续；它不再承担整个产品的差异化叙事。

5.4 执行环境

Demo 中每次业务动作必须标明执行环境：

- **真实**：调用官方开放的真实业务接口；
- **沙箱**：调用官方或团队搭建的隔离测试接口；
- **模拟**：使用明确标注的本地 Mock，只证明流程与状态处理。

模拟执行不能在界面或路演中描述为真实办理成功。

5.5 示例契约（待官方 SOP 验证）

以下契约只用于说明实现方式，不代表主办方真实接口或政策。官方资料到位后必须按正式 SOP、名录和接口文档重写。

契约项	示例设计	安全约束
服务任务字段	`goal`、`product`、`symptom`、`order_channel`、`region`、`facts`、`evidence`、`steps`、`decision`、`tool_calls`、`status`、`handoff`	每个字段保留来源；`facts` 只放已确认事实，推断不得进入关键参数
示例工具	`create_after_sales_request`	仅当前置条件全部通过且用户确认后允许调用；真实、沙箱、模拟环境必须分别标识
前置条件	产品已确认、故障现象已确认、订单渠道已确认、地区已确认、必需排障已完成、SOP 已匹配且无冲突	任一条件缺失时进入补问、已阻塞或已升级，不生成业务承诺
允许参数	`product_id`、`issue_code`、`order_channel`、`region`、`request_type`、`evidence_refs`	参数只能引用已确认事实和规则证据；禁止用模型自由文本填充关键字段
回执状态	`accepted`、`processing`、`completed`、`failed`	只有 `completed` 可表述为办理完成；`accepted/processing` 保持办理中，`failed` 进入已阻塞或升级

6 三个核心功能与本期边界

为便于评审快速理解，智衡将五个赛题难点收束到同一条服务链路中的三个核心功能，而不是拆成五套独立模块。底层机制在《产品方案与核心能力》中拆为精准问清、多源证据、规则分流与工具执行、真实结果状态四类。

核心功能	做什么	AI 如何发挥作用	约束与对应难点
事实澄清与证据构建	面对含糊描述或图片输入，识别产品、故障、订单、渠道、地区等缺失事实，提出会改变后续判断的必要问题，并形成可追溯证据	识别用户目标与实体，从图片提取候选故障线索，区分用户自述、系统推断和已确认事实；已确认信息不重复询问	以问清为核心，轻量使用看图；从输入阶段降低幻觉风险
证据约束的诊断与分流	检索适用的产品知识、业务 SOP 和授权经销商信息，检查相关性、适用范围与冲突，再选择排障或办理路径	用语义检索召回候选依据，由 Agent 结合任务上下文形成候选判断；明确规则负责渠道、地区、权限等硬边界	以分流为核心；知识无覆盖或规则冲突时禁止形成确定结论
安全办理与结果闭环	校验前置条件和工具参数，经用户确认后调用业务工具；根据真实回执更新状态，失败或无法继续时说明原因并升级	编排工具选择、参数生成和异常处理，将工具回执转换为办理中、已解决、已阻塞或已升级等业务状态，并生成必要的接力信息	以防幻觉为主方向，轻量承接情绪；不把调用请求等同于办理完成

本期明确不做：

- 不做完整客服平台、工单系统、CRM 或运营后台；
- 不覆盖全部产品、国家、渠道和售后政策；
- 不把五个难点平均做成五套功能；
- 不训练通用视觉诊断或情绪分类模型；
- 不在无正式 SOP 时编造质保、退款、换货或召回规则；
- 不把模拟工具包装成真实业务接口；
- 不以会话摘要、转人工或服务接力卡作为主要创新；
- 不把调用请求成功等同于业务办理完成。

7 原型与 Demo（先文字，后原型）

本文先明确解决什么问题、需要什么能力、边界在哪里；决赛现场原型的可演示范围与验收口径以本节为准。

7.1 24 小时可演示原型

24 小时集中开发以一个官方资料能够支撑的智能硬件售后场景为边界，接入有限的产品知识、业务 SOP 和工具接口。若官方没有开放真实写入接口，则使用明确标注的沙箱或本地 Mock，只验证 Agent 编排、规则拦截、状态处理和交互过程。

用户求助 → 建立任务 → 补齐事实与图片证据 → 检索知识与 *SOP* → 规则校验 → 工具执行 → 结果确认；任一关口不满足时进入补问、阻塞或人工升级。

可演示交付物包括三个交互视图、三条任务路径、一组可核对的知识与规则样本，以及正常回执、失败回执和安全拦截状态。原型不承担全品类、全渠道和生产级客服平台建设。

7.2 三个交互视图

Demo 包含三个视图：

- **V1 用户服务视图：**对话、图片输入、精准追问、分步排障、状态和结果确认；
- **V2 Agent 证据与决策视图：**信息来源、必需事实、知识与 SOP、规则校验和工具记录；
- **V3 业务结果与升级视图：**执行环境、工具回执、用户下一步和失败时的服务接力卡。

7.3 三条任务路径

三条演示路径：

- **P1 排障解决：**重点展示问清，轻量展示看图；依据知识完成排障后由用户确认恢复；
- **P2 安全办理：**重点展示分流与防幻觉；补齐业务事实，通过规则校验并调用工具，展示回执；
- **P3 诚实拦截：**重点展示防幻觉，轻量展示接稳；条件缺失或规则无依据时禁止调用工具，承接情绪、说明原因并升级人工。

路演核心画面并排展示 P2 和 P3：同一个业务动作在条件完整时被允许，在条件缺失时被拦截。差异来自证据和规则，不是两段预写话术。

8 怎么验收

8.1 产品定义验收

- 明确采用“防幻觉主攻、问清与分流核心辅助、看图与接稳轻量辅助”的层级，没有把五个难点平均铺开；
- 产品主体是可办理业务的 AI 客服 Agent，不是接力卡或工单系统；
- 问清、知识、规则、工具和结果形成完整链路；
- 真实、沙箱与模拟执行边界清楚；
- 成功、处理中、阻塞、升级和用户问题解决不会混为一谈。

8.2 Demo 验收

- P1、P2、P3 三条路径均可交互走通；
- P2 在工具调用前完成必需事实与规则校验，调用后展示工具回执；
- P3 的不安全动作被拦截，没有编造政策或办理结果；

- 所有关键事实和决策能够追溯来源；
- 服务接力卡只在升级或审批路径出现。

8.3 自评口径（团队内部，非官方指标）

必需事实完整率、证据覆盖率、不安全动作拦截率、工具结果一致率、任务结果准确率、无依据回答数。具体样本和目标值需在取得官方数据后确定，不提前虚构提升比例。

9 风险与待确认

事项	依赖	影响
主攻问题是否真实存在	官方脱敏工单、质检信息	决定“防幻觉”应落在哪类错误与业务动作上
主场景品类与故障	官方工单和知识库分布	决定图片、排障知识和脚本
业务规则与动作	官方 SOP、经销商名录和接口清单	决定分流、规则门和工具定义
工具执行环境	官方真实接口、沙箱或允许的模拟方式	决定演示时可以声称的结果范围
高风险动作审批	官方流程	决定 HITL 节点和人工角色
服务接力卡字段映射	官方工单格式	决定升级数据结构
赛前代码范围	2026 年 9 月 19 日已核对的赛事细则	细则禁止直接使用赛前成品换皮提交，未禁止准备设计与内容资产；如官方群有新口径，以官方最新通知为准
决赛评分框架	官方标注待定，现场公布	路演保留调整空间，不只锚定团队自评指标

10 团队介绍

团队由四名软件工程背景成员组成，能力覆盖产品、Agent 与 RAG、后端工具、高交互前端、设计和测试。分工对应完整售后链路与原型中的可验证环节。

成员 A 负责产品、全栈与 AI。其负责把官方赛题、公开研究和后续官方数据收束为产品边界，设计服务任务、证据链、安全决策和工具执行机制，并承担 Agent 与前后端整合。其多智能体排障、状态图工作流、工具治理、视觉接入和独立开源交付经历，可以覆盖从产品判断到原型落地的完整链路。

成员 B 负责全栈开发，以后端为主，同时负责 AI 与运维。其负责知识与 SOP 的 RAG 检索、Agent 工作流、规则校验、工具调用和 HITL 审批，并保障现场运行环境。其智能运维 Agent、知识库、DAG 工作流和异步任务经验，与“证据充分才执行、高风险动作需拦截”的核心机制直接对应。

成员 C 负责前端。其负责用户服务、Agent 证据与决策、业务结果与升级三个视图，把流式对话、事实状态、知识依据、规则判断和工具回执实时呈现。其 SSE、Zustand、多智能体渲染、证据链时间线和前端沙箱经验，可以支撑赛题要求的高交互前端及可追溯展示。

成员 D 负责设计与测试。其负责界面层级、路演视觉和三条路径验收，重点验证规则门、工具异常、状态一致性与升级路径。其接口测试、功能测试、用例和缺陷闭环经验可支撑 24 小时开发中的快速回归。

10.1 24 小时协作安排

阶段	主要工作	主责与协作	完成条件
0–3 小时	核对官方数据与接口，锁定品类、业务动作、服务任务结构和验收用例	成员 A 收束产品边界，成员 D 同步测试用例，全员确认	场景有知识与 SOP 支撑；工具环境和三条路径明确
3–14 小时	搭建 RAG、Agent 工作流、规则门和工具层，同时完成三个前端视图	成员 B 主后端与运行环境，成员 C 主前端，成员 A 负责 Agent 与整合	核心链路可运行，事实、证据、规则和回执能够传递
14–20 小时	联调 P1、P2、P3，覆盖成功、处理中、失败、阻塞和升级状态	成员 A 统筹联调，成员 B 与成员 C 分别处理前后端问题	三条路径可交互走通，状态与工具回执一致
20–24 小时	回归测试、界面打磨、路演彩排并准备接口不可用时的降级方案	成员 D 主测试与视觉检查，全员参与修复和彩排	阻断问题关闭；演示脚本、测试记录和降级路径就绪

成员	本期分工	专业背景与能力	与项目的匹配点
成员 A	产品、全栈、AI	软件工程本科；某云计算厂商产品架构实习，参与多智能体排障产品的 Agent 工具层与输出信任边界设计并承担产品设计；独立开发零代码 AI 平台（LangGraph4j 状态图工作流、工具调用治理、幻觉兜底）；两项软件著作权、学术论文两篇；独立开发多个开源项目（MCP 视觉桥接服务、Agent 长期记忆系统、AI 代码审查平台等）；向知名开源项目做出 PR 贡献	多智能体排障产品的调查与证据化追溯经验对应事实、推断和依据分层；零代码 AI 平台的状态图、工具治理与幻觉兜底经验对应安全决策和工具执行；MCP 视觉桥接服务的安全视觉接入经验对应图片证据输入；独立开源交付能力保障 24 小时原型整合
成员 B	全栈、后端、AI、运维	软件工程本科；某通信软件企业数据运维实习，完成智能运维 Agent 与 RAG 知识库 POC 落地，缩短故障定位时长；参与省级科研项目图像修复平台后端开发，基于消息队列、DAG 工作流实现 AI 修复任务调度；独立开发 AI 图文笔记全栈平台，使用 LangChain4j/LangGraph4j 搭建 Agent，做并发性能优化，支持万级 QPS；熟悉 RAG、向量库、SpringBoot 及 Vue3，具备科研与业务项目落地经验，持有软件著作权	LangGraph Agent 与 HITL 实战对应高风险动作拦截和人工审批；PGVector RAG 经验对应知识与 SOP 检索；DAG 工作流经验对应七阶段服务链路和状态流转；SpringBoot、Vue3 与运维能力覆盖后端、联调和现场保障
成员 C	前端	软件工程本科；某科技企业 AI 原生游戏创作平台前端实习，负责 AI 流式对话交互与游戏实时渲染；具备 SSE 流式输出＋ Zustand 多 Store 实战，实现多智能体实时渲染与证据链时间线展示；有 Web Worker ＋ iframe 沙箱＋ AST 校验的前端沙箱开发经验，以及万级素材虚拟滚动等前端基础设施经验；医械资产管理平台前端开发，集成主流大模型 API 实现智能审批摘要，完成 WebSocket 实时通知与 RBAC 权限体系；熟悉 LLM 接口集成与 Prompt 工程，了解大模型幻觉控制的前端呈现；从 0 到 1 搭建过多个企业级项目，封装 10+ 通用组件	多智能体实时渲染与证据链时间线经验对应事实、规则、决策和回执的可追溯展示；幻觉控制前端经验对应推断标记与事实确认交互；前端沙箱、实时通信和权限经验支撑工具执行状态的可信呈现
成员 D	设计、测试	软件工程本科；某云计算公司测试实习，参与视频联网项目的接口测试和功能测试，独立完成测试用例编写，使用缺陷管理工具进行 Bug 跟踪并出具测试报告	企业级测试闭环经验对应三条演示路径、规则门和工具回执验收；缺陷跟踪与测试报告经验支持 24 小时开发中的快速回归；软件工程背景支持路演视觉与交互细节打磨